
Sistemas numéricos Romano y Binario

Otros sistemas de numeración

Grado 6

Matemáticas

MMXXVI



Contenido

- 1 Introducción
- 2 Metas
- 3 Sistema de Numeración Romano
- 4 Sistema de Numeración Binario
- 5 Actividades
 - Actividad 19
 - Actividad 20

Introducción

Introducción

Uso histórico



Figura: Monumento a los Héroes, fotografía Carlos Lema [4].

- El **Monumento a Los Héroes** fue un monumento público de Bogotá, dedicado a la memoria de los Soldados de ejércitos que participaron en las campañas de independencia de los países bolivarianos junto con Simón Bolívar [5].
- Fue demolido en septiembre de 2021 para dar paso a las obras del metro, futuro transporte de la ciudad.

Introducción

Uso histórico



Figura: Campañas libertadoras desarrolladas en la independencia.

Introducción

Uso informática



Figura: El *Sistema Binario* es reconocido por su uso en dispositivos electrónicos.

¿Por qué las computadoras usan el sistema binario?

Ellas lo usan porque es más sencillo para los dispositivos electrónicos diferenciar entre dos estados, como encendido y apagado. Al trabajar con solo dos dígitos, el procesamiento de información se vuelve más rápido y eficiente [2].

Metas

Metas del tema

Propósito y Desempeño

Propósito

Reconocer las propiedades de los sistemas de numeración romano y binario.

Desempeño

Utiliza los números romanos y el sistema binario en diferentes contextos .



Sistema de Numeración Romano

Sistema de Numeración Romano

Para conocer

- El **Imperio Romano** desarrolló este sistema de numeración; usado en Europa hasta la época del renacimiento (hace unos 400 años, o mejor, hasta el siglo XVII!).
- Este sistema está en desuso por el amplio uso del sistema decimal.
- El sistema romano usa siete letras mayúsculas para escribir los números siguiendo ciertas reglas.
- Continua vigente para designar cronológicamente los siglos y fechas históricas, mención en obras literarias y artísticas.
- Símbolos válidos en el sistema de los números romanos.

Letra	I	V	X	L	C	D	M
Número	1	5	10	50	100	500	1000
Nombre	ūnus	quinque	decem	quinguaginta	centum	quingenti	mille

Sistema de Numeración Romano

Reglas básicas de los números romanos

El sistema tiene 4 reglas principales [6].

I. Reglas de repetición

- Las letras I, X, C y M se pueden repetir hasta tres veces seguidas.
- Las letras V, L y D nunca se pueden repetir.

II. Regla de la suma

- Si una letra está a la derecha de otra de mayor o igual valor, sus valores se suman.
- Por ejemplo, $VI = 5 + 1 = 6$; $XI = 10 + 1 = 11$.

Sistema de Numeración Romano

Reglas básicas de los números romanos

III. Reglas de resta

- Si una letra de menor valor se coloca a la izquierda de otra de mayor valor, su valor se resta del mayor.
- Por ejemplo, $IX = 10 - 1 = 9$; $CD = 500 - 100 = 400$.
- Las letras V, L y D no se pueden usar nunca para restar.

IV. Regla de la multiplicación

- Si se coloca una línea horizontal encima de un número romano, su valor se multiplica por mil.
- Apropiaada para representar números grandes.
- Por ejemplo, $\overline{V} = 5\,000$; $\overline{XX} = 20\,000$; $\overline{M} = 1\,000\,000$.

Sistema de Numeración Binario

Sistema de Numeración Binario

Para conocer

- El *sistema numeración binario* o *sistema en base 2* es el que se usa en informática, programación o robótica por su simplicidad.
- El sistema binario solo usa solo **dos dígitos**: 0 y 1
- También es frecuente en informática usar el sistema hexadecimal con 16 dígitos: 0, ..., 9, A, B, C D E.
- Las operaciones entre sistema decimal y binario se reduce a **potencias de 2** y **divisiones** [1].

Número natural	Ordenación	Descomposición binaria
Uno	1	1×2^0
Dos	10	$1 \times 2^1 + 0$
Cinco	101	$1 \times 2^2 + 0 + 1 \times 2^0$
Siete		

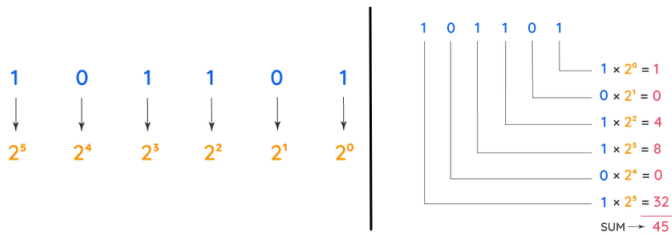
Sistema de Numeración Binario

Conversiones entre sistemas binario y decimal

1. Conversión del Binario a Sistema Decimal

- Se usa el **principio posicional** porque el valor de cada cifra depende del lugar que ocupa.
- Poner el valor de cada orden o potencia de 2: $2^0 = 1$, $2^1 = 2$, $2^2 = 4$, ...
- Multiplicar por 1 o 0 el valor de cada orden y luego sumar.

Ejemplo. Convertir el numero binario 101101_2 a Decimal.



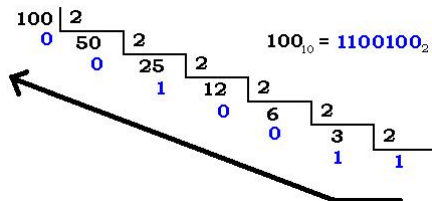
Sistema de Numeración Binario

Conversiones entre sistemas binario y decimal

2. Conversión del Decimal a Sistema Binario

- El número decimal es dividido entre 2. El cociente entero resultante se convierte en un nuevo dividendo para la siguiente división.
- El proceso de división por dos se repite hasta que el cociente obtenido sea igual a cero o uno.
- Tomar el último cociente y todos los residuos de abajo hacia arriba; en ese orden, se construye el número binario.

Ejemplo. Convertir el numero 100_{10} a binario.



Actvidades

Actividad 19

Actividad 19

Resolver con procedimiento de las reglas mencionadas.

- 1 Escribir la frase completa usando números romanos:

“Luis **séptimo** fue rey durante **cuarenta y siete** años en una provincia romana, la cual tenía **1561** habitantes al finalizar su mandato y **dos** años después alcanzo a tener **dos mil quinientos ochenta y ocho** habitantes ¿cuál es la diferencia de habitantes en la provincia?

Operación y Respuesta en sistema numeración romana.”

- 2 Consulta la **fecha completa** de nacimiento de nuestro Libertador, Simón Bolívar, y cuántos años tuvo de vida. ¿Cuántos años tenía cuando realizó la Batalla de Boyaca? Por supuesto usando números romanos.
- 3 Convertir cada número romano a sistema decimal, realizar la operación y escribir el resultado final tanto en números decimales como en números romanos.

I. $\text{MCDLVI} + \text{MMCCCXIX}$

II. $\text{MCMXCIX} + \text{MMCDXLV}$

III. $\text{MMMCMXC} - \text{MMCVI}$

IV. $\overline{\text{IVCDL}} + \text{MMMCCX}$

Actividad 20

Actvidad 20

Resolver con procedimiento (obligatorio) cada uno de los ejercicios. Si no hay la nota es reducida.

- 1 Escribe tu edad en número binario.
- 2 Escribir la fecha propuesta en número binario: _____
- 3 Convertir a decimal: 111101_2 , 101111_2
- 4 Resolver la suma en decimal y binario:

$$\begin{array}{r} 11100011 \\ + 01101010 \\ \hline 10101010 \end{array}$$

- 5 Consulta y escribe brevemente sobre el *Sistema Numérico Octal* (Ziüq).

Nota. Pilas a la firma!

Referencias I

-  CUEMATH, *Binary to decimal*,
<https://www.cuemath.com/numbers/binary-to-decimal/>, s.f.,
Consultado Agosto 2026.
-  Lenovo, *¿qué es un sistema binario?*,
<https://www.lenovo.com/co/es/glosario/sistema-binario/>, 2026,
Consultado Agosto 2026.
-  Fany Paz, Virginia Leguisamón, Fernanda Suárez, and Pamela Armúa, *Aplicaciones en informática - el sistema binario*,
<https://www.lenovo.com/co/es/glosario/sistema-binario/>, oct 2018,
Consultado Agosto 2026.
-  Premio Luis Caballero, *Monumento a los héroes*,
<https://premioluiscaballero.gov.co/2020/project/heroes/>, aug 2020,
Consultado Agosto 2026.

Referencias II

-  Wikipedia, *Monumento a los héroes (bogotá)*, [https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Los_H%C3%A9roes_\(Bogot%C3%A1\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_Los_H%C3%A9roes_(Bogot%C3%A1)), aug 2026, Consultado Agosto 2026.
-  ———, *Numeración romana*, https://es.wikipedia.org/wiki/Numeraci%C3%B3n_romana, jun 2026, Consultado Agosto 2026.